Les événements et messages

Robotique – Grade 7 – Plan de cours de 2 heures

Enseignant : Francis Ki | Semaine du 16 au 20 novembre 2026

1 Informations générales

Titre	Les événements et messages (Scratch)
Classe / effectif	Grade 7, 11 à 20 élèves, niveaux hétérogènes, élèves à besoins particuliers
Durée	2 heures (120 min)
Lieu	Salle informatique, un poste par élève
Matériel et logiciels	— Un poste par élève avec Scratch 3 (éditeur en ligne ou hors ligne). — Vidéoprojecteur ou tableau interactif. — Projets de départ `.sb3` pour les trois niveaux, dans un dossier partagé.
Pré-requis	Boucles et conditions (deux séances précédentes). Savoir ajouter un lutin et un arrière-plan.

Préparation avant le cours (environ 40 min)

1. Préparer trois projets : A (deux lutins qui dialoguent, blocs d'envoi et de réception manquants), B (histoire en trois scènes sans messages), C (jeu à deux lutins sans communication).
2. Tester les projets sur les postes élèves.
3. Créer le formulaire de sortie (annexe G) ou imprimer l'annexe.
4. Reconstituer les groupes à partir de l'exit ticket de la séance précédente.

2 Objectifs d'apprentissage

Objectifs du programme

— Déclencher une action par événement.

— Faire communiquer plusieurs personnages Scratch.

À la fin de la séance, l'élève est capable :

— d'utiliser les blocs d'événement (`quand drapeau cliqué`, `quand touche pressée`, `quand ce lutin est cliqué`) ;

— d'envoyer et de recevoir un message entre deux lutins ;

— d'expliquer l'ordre dans lequel les actions se produisent.

Compétences numériques : gérer plusieurs lutins, nommer ses messages, tester et corriger.

3 Déroulé minuté (120 min)

Minutes	Étape	Contenu	Organisation
0 – 10	Accroche	Le relais de messages	Classe entière
10 – 30	Mini-leçon	Événement, envoi et réception	Classe entière
30 – 60	Pratique guidée	Un dialogue entre deux lutins, puis un changement de décor en binômes	Collectif puis binômes
60 – 95	Pratique autonome	Trois niveaux de besoin	Individuel sur poste
95 – 110	Mise en commun	Valoriser chaque groupe	Classe entière
110 – 120	Exit ticket	Trois questions sur poste	Individuel sur poste

1. Accroche : le relais de messages — 0 – 10 min

Écrans éteints.

1. (6 min) Trois élèves en ligne. L'enseignant tape sur l'épaule du premier, qui dit « Bonjour » et tape sur l'épaule du deuxième, qui répond « Salut » puis tape sur l'épaule du troisième, qui lève la main. La classe observe qui agit quand.
2. (4 min) Question-problème : **« Comment un lutin peut-il dire à un autre lutin de commencer ? »**

2. Mini-leçon : événements et messages — 10 – 30 min

Support : annexe A. Quatre temps de 5 min.
Temps 1 : un événement. Une action programmée démarre quand *quelque chose se produit* : drapeau vert, touche pressée, clic sur le lutin.
Temps 2 : les messages. Un lutin peut *envoyer* un message. Un autre lutin le *reçoit* et démarre un script.



Temps 3 : l'ordre des actions. Quand plusieurs scripts démarrent en même temps, ils s'exécutent *en parallèle*. Pour les enchaîner : `envoyer à tous et attendre`.
Temps 4 : bien nommer. Choisir des noms clairs pour les messages : `debut_scene2` plutôt que `message1`.

Différenciation et besoins particuliers

Utiliser des couleurs par lutin dans les schémas. Donner un modèle de nom de message. Lire à voix haute : « quand je reçois salut, alors… »

3. Pratique guidée — 30 – 60 min

Fiche : annexe B.
3a. Exemple collectif sur poste (12 min). Chat et chien : le chat dit « Bonjour » quand on clique dessus, puis envoie le message `salut`. Le chien reçoit `salut` et répond.

3b. Second exemple en binômes (18 min). Un clic sur un bouton envoie le message `nuit`. L'arrière-plan change et un lutin dit « Bonne nuit ». Alternance des rôles à mi-temps.
Étayage progressif de l'aide.

Niveau d'aide	Contenu	Qui intervient
Aide 1	Le projet du 3a et le schéma de l'annexe A	Le binôme seul
Aide 2	Questions guides : *Qui envoie ? Qui reçoit ? Quel nom donnes-tu au message ?*	Le binôme avec la carte d'aide
Aide 3	L'enseignant crée le message avec le binôme, qui termine le script	L'enseignant

Différenciation et besoins particuliers

Proposer des blocs déjà posés dans le projet pour les élèves lents. Autoriser à tester lutin par lutin avant de lancer l'ensemble.

4. Pratique autonome différenciée — 60 – 95 min

Consigne commune : chaque élève ouvre le fichier de son groupe, le renomme avec son prénom et travaille seul sur son poste. L'enseignant passe d'abord auprès du groupe A pendant 10 min.

Groupe	Tâche sur poste	Annexe
A : en dessous du niveau	Projet à compléter : un dialogue entre deux lutins dont les blocs `envoyer` et `quand je reçois` sont à relier avec des flèches de couleur, puis ajouter une réplique.	Annexe C
B : au niveau	Créer une histoire en trois scènes (arrière-plans différents) avec trois lutins qui s'envoient des messages pour passer d'une scène à l'autre.	Annexe D
C : au-dessus du niveau	Programmer un jeu à deux lutins qui communiquent : un message `touche` quand le joueur est atteint, un message `fin` qui arrête les scripts, et une variable `vies`. Documenter les messages dans un tableau.	Annexe E

Plan B si un élève termine tôt : ajouter un bouton « Rejouer » qui envoie un message à tous les lutins.

5. Mise en commun — 95 – 110 min

1. (2 min) Retour au calme, écrans mis en veille.
2. (9 min) Trois passages courts de 3 min, avec valorisation :
   - **Groupe A** : un élève montre le dialogue et nomme qui envoie et qui reçoit. Valoriser la précision du vocabulaire.
   - **Groupe B** : un binôme présente son histoire et enchaîne les trois scènes. Valoriser la fluidité.
   - **Groupe C** : un élève présente son jeu et le tableau des messages. Valoriser la structure.
3. (4 min) Conclusion : *un événement déclenche une action et un message permet à deux lutins de se parler.*

6. Clôture : exit ticket **110 – 120 min**

Formulaire en ligne ou papier (annexe G) :

1. Quel bloc permet à un lutin de réagir quand un autre lutin lui envoie un signal ?
2. Pourquoi est-il utile de donner un nom clair à un message ?
3. Auto-évaluation : *Je maîtrise / Je progresse / J'ai besoin d'aide.*

Lire les réponses avant la séance suivante pour ajuster les groupes de besoin.

Annexe A : Support résumé de la mini-leçon

Les événements et messages Nom : _____ Date : _____

Événement : quelque chose qui se produit et déclenche un script.
Message : un signal envoyé par un lutin et reçu par un autre.

Bloc	Rôle
`quand drapeau cliqué`	Démarre le programme
`quand touche espace pressée`	Réagit au clavier
`quand ce lutin est cliqué`	Réagit au clic
`envoyer à tous salut`	Envoie un message
`quand je reçois salut`	Démarre un script à la réception
`envoyer à tous et attendre`	Attend la fin des scripts qui reçoivent

Modèle

```
Lutin 1 : quand ce lutin est cliqué → dire « Bonjour » → envoyer à tous salut
Lutin 2 : quand je reçois salut → dire « Salut ! »
```

Annexe B : Fiche de pratique guidée

Pratique guidée : événements et messages Nom : _____
Date : _____

3a. Exemple collectif : chat et chien

Qui envoie ? ..... Qui reçoit ? ..... Nom du message : .....

3b. En binôme : le jour et la nuit

Élément	Mon script	Mon test
Événement de départ		
Message envoyé		
Réception		
Résultat visible		

Cartes d'aide à utiliser dans l'ordre

Aide 1 : regarde le projet du 3a.
Aide 2 : Qui envoie ? Qui reçoit ? Quel nom donnes-tu au message ?
Aide 3 : demande à l'enseignant de créer le message avec toi.

Annexe C : Niveau A (en dessous du niveau)

Niveau A : je relie envoi et réception Nom : _____ Date : _____

Activité 1 : relie chaque bloc à son rôle (les rôles sont mélangés)

Bloc	Rôle
`envoyer à tous salut`	Démarre le script quand on appuie sur une touche
`quand je reçois salut`	Le lutin envoie un signal
`quand touche espace pressée`	Le lutin démarre quand il reçoit le signal

Activité 2 : complète le dialogue

Lutin 1 dit : « ..... » puis envoie le message .....
Lutin 2 reçoit le message et dit : « ..... ».

Activité 3 : teste

Écris ce qui se passe si on enlève le bloc `envoyer` : .....

Annexe D : Niveau B (au niveau)

Niveau B : une histoire en trois scènes Nom : _____ Date : _____

Scène	Arrière-plan	Lutin et action	Message pour la suite
1			
2			
3			

Questions

1. Combien de messages as-tu utilisés ? .....
2. Que se passe-t-il si deux lutins reçoivent le même message ? .....

Annexe E : Niveau C (au-dessus du niveau)

Niveau C : jeu à deux lutins

Nom : _____ Date : _____

Mission : crée un jeu dans lequel un lutin joueur évite un lutin ennemi.

Message	Qui l'envoie ?	Qui le reçoit et que fait-il ?
`touche`		
`fin`		
`rejouer`		

Contraintes : une variable `vies`, un message `fin` qui arrête les scripts, un bouton « Rejouer ».
Défi bonus : ajoute un deuxième ennemi qui apparaît quand le score dépasse 10.

Annexe F : Corrections et attendus (enseignant)

Annexe B

3a : le chat envoie, le chien reçoit, message `salut`. 3b : événement `quand ce lutin est cliqué` ; envoi `nuit` ; réception `quand je reçois nuit` avec changement d'arrière-plan et réplique.

Annexe C

`envoyer à tous salut` → « Le lutin envoie un signal » ; `quand je reçois salut` → « Le lutin démarre quand il reçoit le signal » ; `quand touche espace pressée` → « Démarre le script quand on appuie sur une touche ».
Activité 3 : sans le bloc `envoyer`, le second lutin ne réagit pas.

Annexe D

Au moins deux messages pour trois scènes. Deux lutins qui reçoivent le même message réagissent en même temps (en parallèle).

Annexe E

`touche` : envoyé par l'ennemi quand il touche le joueur, reçu par le joueur qui perd une vie. `fin` : envoyé par le joueur à 0 vie, reçu par tous. `rejouer` : envoyé par le bouton.
Critères de réussite : messages clairement nommés, jeu qui se termine et peut redémarrer.

Annexe G : Exit ticket et grille d'observation

Exit ticket : événements et messages Nom : _____ Date : _____

1. Quel bloc permet à un lutin de réagir quand un autre lutin lui envoie un signal ?

2. Pourquoi est-il utile de donner un nom clair à un message ?

3. Je me sens : ☐ Je maîtrise ☐ Je progresse ☐ J'ai besoin d'aide

Attendus : 1. `quand je reçois...`. 2. Pour retrouver facilement quel lutin doit réagir et éviter les erreurs.

Grille d'observation (enseignant)

Élève	Événement utilisé	Message envoyé	Message reçu	Groupe suivant